La Molienda

CAFÉ & BAR

MANUAL OFICIAL DE USUARIO

Guía integral de operación, flujos de trabajo en sala, punto de venta táctil, control de inventario valorizado, arqueos de caja y auditoría financiera.

Sistema:	**La Molienda POS — Suite Gastronómica**
Versión de Software:	**v1.0.0 (Edición de Producción)**
Arquitectura:	**Offline-First • React + Electron Engine**
Ingeniero Desarrollador:	**Juan Esteban Riascos Madarriaga**
Título Profesional:	**Ingeniero de Sistemas**
Fecha de Publicación:	**21 de octubre de 2026**

Documento Confidencial de Operación Interna • © 2026 La Molienda Café Bar

CONTENIDO OFICIAL

Tabla de Contenidos

Estructura temática para el dominio operativo de cada área del sistema.

01 **Control de Acceso, Autenticación y Seguridad**
Inicio de turno, credenciales administrativas, teclado PIN para meseros y roles.

02 **Módulo 1: Mesas & Cuentas (Gestión de Sala)**
Monitoreo en vivo de mesas, apertura de comanda, estados libre/ocupada/cuenta y filtros de zona.

03 **Gestión de Comandas, Pre-cuenta & Operaciones de Mesa**
Adición de productos, notas de preparación, división de cuentas (Split Bill) y traslado de mesas.

04 **Módulo 2: Punto de Venta (POS Táctil & Barra)**
Catálogo categorizado, carrito activo, venta para llevar y despacho inmediato.

05 **Módulo 3: Gestión de Inventario & Control de Costos**
Semáforo de existencias, ajuste rápido de unidades, costos de insumo y márgenes de utilidad.

06 **Módulo 4: Caja, Arqueo de Turno & Historial de Ventas**
Registro histórico fiscal, filtro por medio de pago, reimpresión y cuadre de caja ciego.

07 **Administración de Usuarios & Ficha del Desarrollador**
Creación de perfiles, permisos por rol, soporte técnico y créditos de ingeniería.

Filosofía Offline-First: El sistema opera 100% de manera local y autónoma. No depende de conexión externa a internet para cobrar, abrir comandas ni generar tickets térmicos, garantizando cero caídas de servicio durante horas pico de servicio.

CAPÍTULO 01

Control de Acceso, Autenticación y Seguridad

Mecanismo seguro de identificación para inicio y cambio de turno del personal.

El sistema cuenta con un portal de acceso blindado que protege las funciones administrativas y facilita el ingreso ágil para el personal operativo en sala:

🔒 Modo Administrador

Acceso mediante nombre de usuario y contraseña alfanumérica. Permite configuración completa de precios, usuarios, anulaciones y arqueos.

🔢 Modo PIN Rápido

Teclado numérico táctil de 4 dígitos especialmente optimizado para meseros y cajeros, con auto-envío al digitar el cuarto dígito.

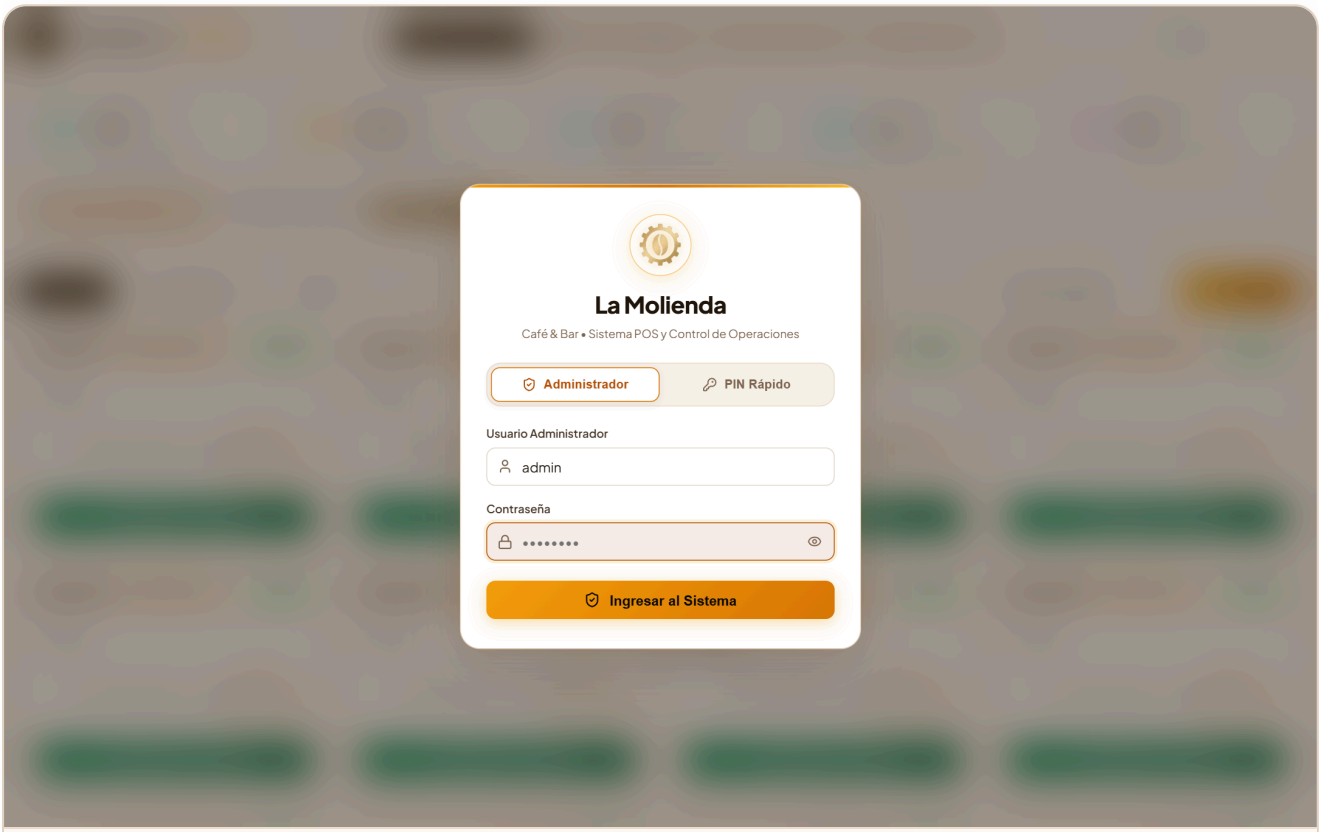


Figura 1: Pantalla principal de inicio de turno y autenticación del sistema POS. Módulo de Seguridad

Paso a Paso para Iniciar Turno:

1. Seleccione el modo deseado: **Administrador** o **PIN Rápido**.
2. Para meseros, ingrese su PIN personal de 4 dígitos utilizando el teclado táctil o el teclado físico de la terminal.
3. Al validarse, el sistema cargará automáticamente el panel de control correspondiente a los permisos de su rol.

CAPÍTULO 02

Módulo 1: Mesas & Cuentas (Control de Sala)

Supervisión en tiempo real del plano gastronómico, estados de ocupación y pedidos activos.

La vista de **Mesas & Cuentas** es el núcleo operativo de atención en sala. Ofrece un semáforo visual inmediato para identificar mesas disponibles, consumos en curso y cuentas por cobrar:

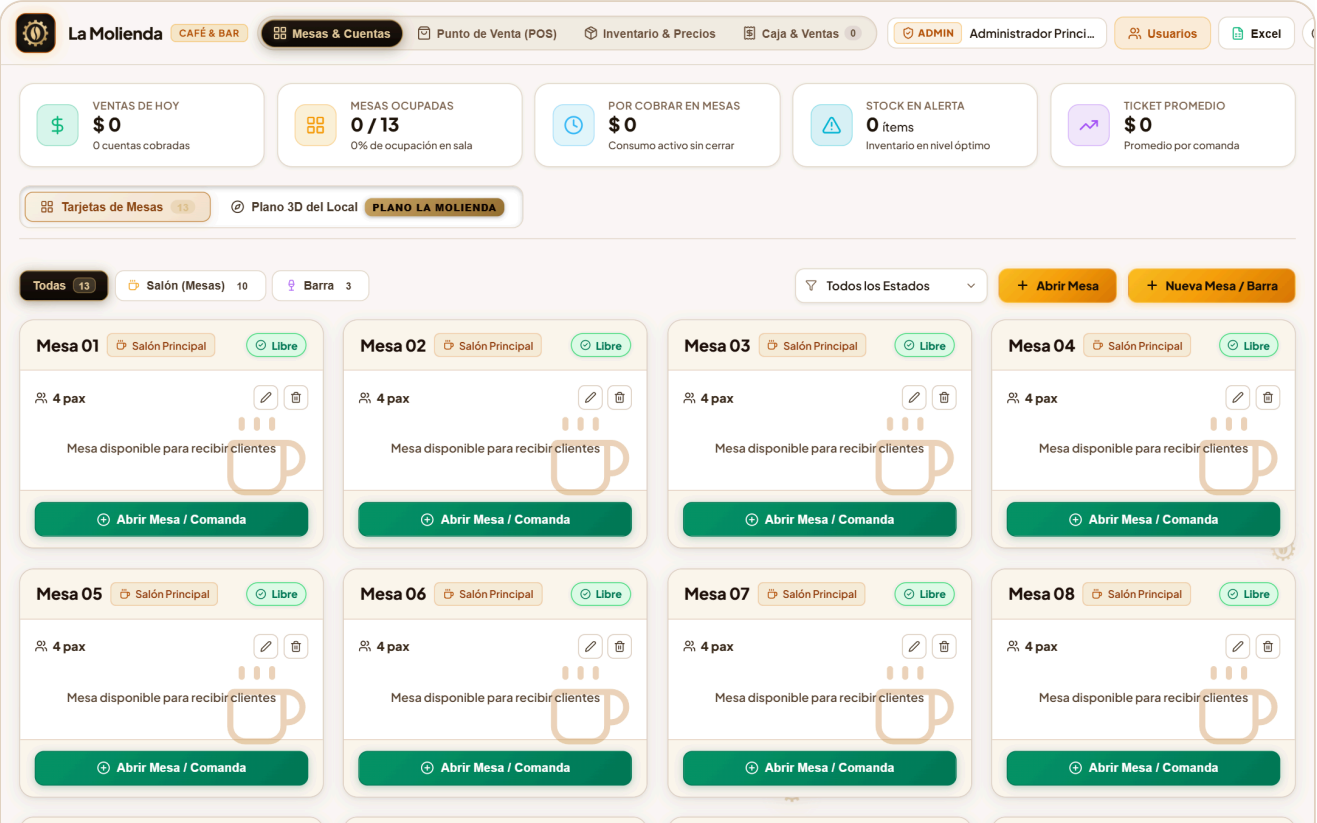


Figura 2: Plano visual de mesas con tarjetas de estado, KPIs superiores y selector de zonas. Salón Principal • Mesas

Mesa Libre

Lista para recibir comensales. Al pulsar sobre ella se abre el asistente para seleccionar el mesero a cargo y la cantidad de comensales.

Mesa Ocupada

Muestra el tiempo de estadía, mesero responsable, número de artículos pedidos y el subtotal acumulado hasta el momento.

Cuenta Pedida (Pre-cuenta)

Indica que el cliente ha solicitado la cuenta. Los meseros y cajeros saben que está lista para el proceso de facturación y pago.

Filtro por Zonas

Navegue instantáneamente entre *Salón Principal*, *Terraza Exterior* y *Barra VIP* para gestionar cada ambiente.

CAPÍTULO 03

Comanda de Mesa, Pre-cuenta & Cobro

Gestión detallada de artículos, adición rápida, separación de cuentas e impresión térmica.

Al hacer clic en cualquier mesa ocupada, se despliega el **Cajón Lateral de Comanda** con el desglose exacto de los consumos y las herramientas de servicio:

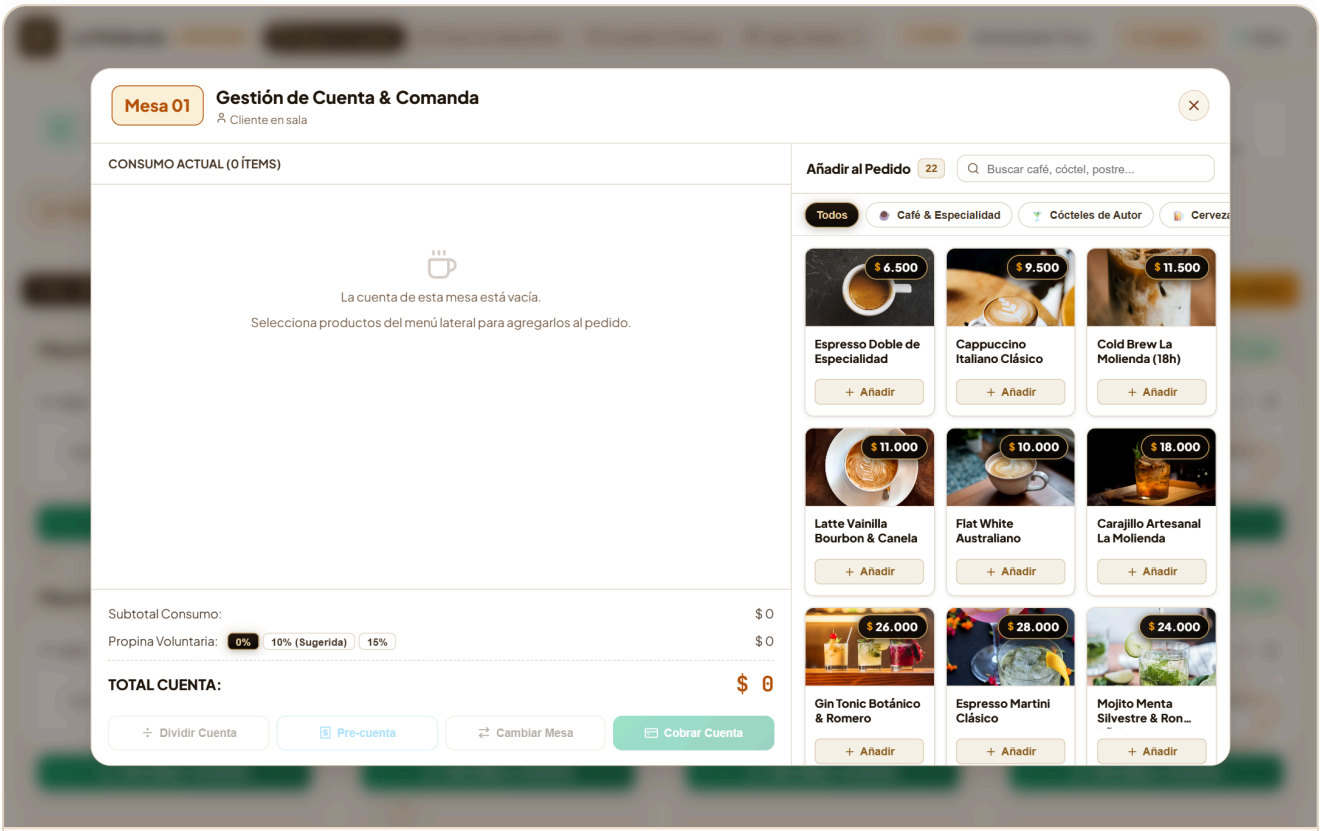


Figura 3: Panel lateral de comanda activa con opciones de Pre-cuenta, División, Traslado y Cobro. Detalle de Mesa

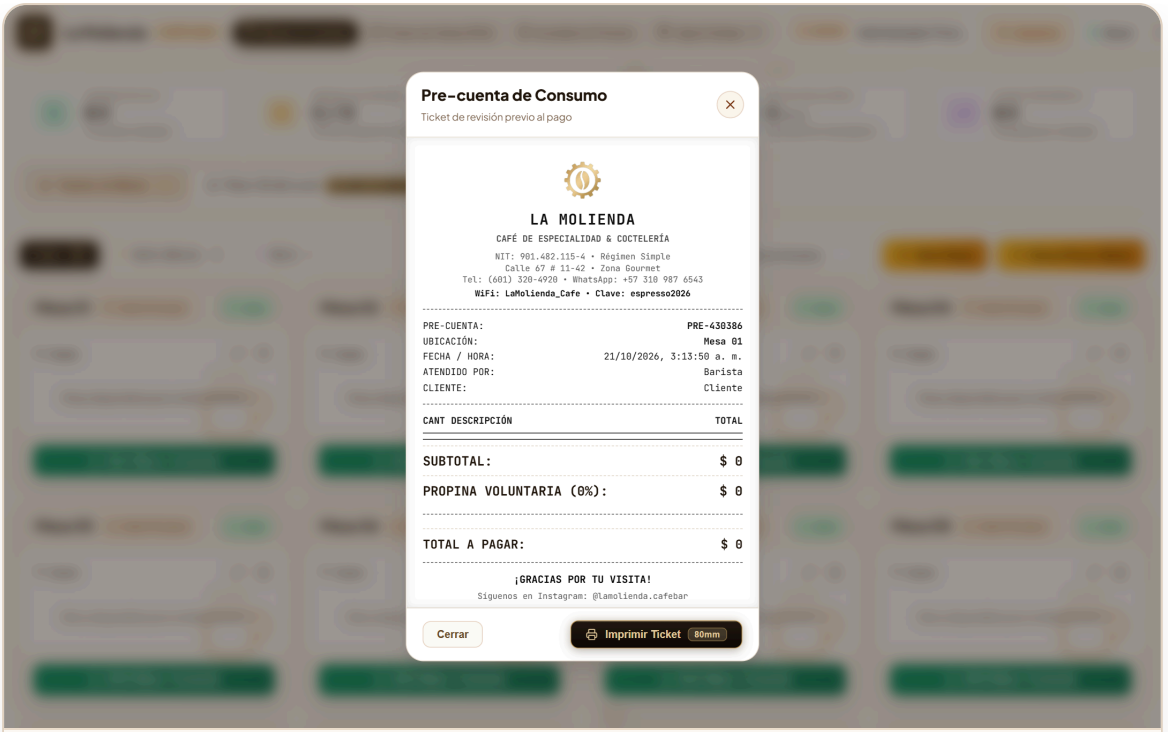


Figura 4: Pre-cuenta térmica oficial de 80mm con desglose de propina voluntaria y código de Recibo control. Térmico

Acciones Operativas Disponibles:

- **Imprimir Pre-cuenta:** Emite el ticket de control previo al cobro sin cerrar la mesa en el sistema.
- **Dividir Cuenta (Split Bill):** Permite separar artículos para grupos que desean pagar individualmente.
- **Trasladar Mesa:** Mueve la cuenta activa a otra mesa disponible en caso de reubicación de clientes.
- **Cobrar Mesa:** Conduce a la pasarela de cierre seleccionando Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto.

CAPÍTULO 04

Módulo 2: Punto de Venta (POS Táctil & Barra)

Terminal de alta velocidad para venta directa, despacho en barra y pedidos para llevar.

El módulo de **Punto de Venta (POS)** está diseñado para brindar la máxima rapidez de pedido. Es ideal para atención en barra, despachos express de café y ventas sin asignación de mesa:

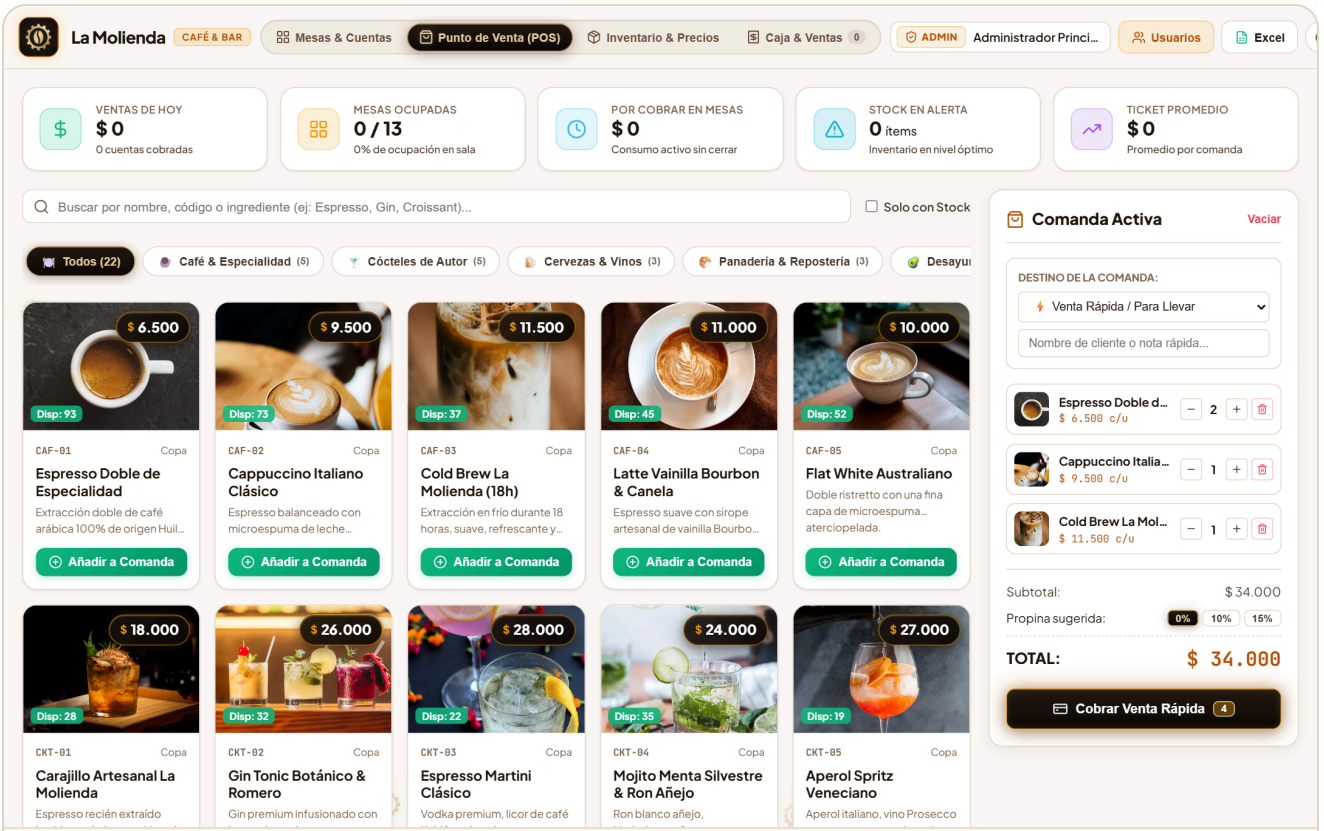


Figura 5: Terminal POS táctil con catálogo de productos por categorías y carrito activo en barra lateral. POS • Venta Rápida

Filtro por Categorías

Navegue ágilmente entre Café de Especialidad, Coctelería de Autor, Cervezas Artesanales, Licores, Platos y Snacks.

Comanda Activa & Notas

Controle cantidades con botones táctiles (+ / -) y añada especificaciones de preparación (ej: "sin azúcar", "leche de almendras").

Propina Sugerida Dinámica

Botones de acceso rápido para calcular el 0%, 10% o 15% de propina de forma transparente y legal.

Cobro Directo en 1 Clic

Cierre la venta al instante recibiendo efectivo con cálculo automático de vueltos/cambio o registro de voucher electrónico.

CAPÍTULO 05

Módulo 3: Gestión de Inventario & Costos

Control de existencias en tiempo real, semáforos de reposición y márgenes de utilidad comercial.

El inventario de La Molienda está **sincronizado en tiempo real** con las comandas abiertas y las ventas en barra. Cuando un producto se ordena en una mesa, el sistema descuenta automáticamente la unidad disponible:

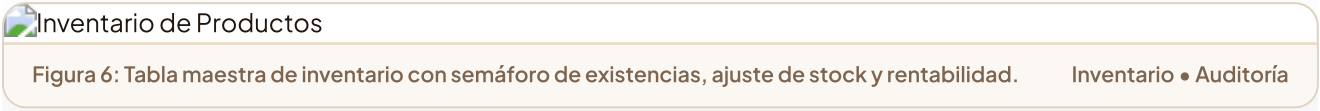


Figura 6: Tabla maestra de inventario con semáforo de existencias, ajuste de stock y rentabilidad. Inventario • Auditoría

🚦 Semáforo de Existencias

Verde: Nivel óptimo. **Ámbar:** Stock cercano al umbral de alerta. **Rojo:** Stock crítico (urgente compra).

📈 Margen de Utilidad en Vivo

Calcula el porcentaje exacto de ganancia comparando el precio de venta al público frente al costo de insumos cargado.

🖍️ Edición Rápida de Precios

Los administradores pueden actualizar precios y costos en cuestión de segundos sin navegar por formularios complejos.

📦 Ajuste Rápido de Stock (+ / −)

Permite ingresar compras del día o registrar mermas operativas con un solo clic sobre la fila del producto.

CAPÍTULO 06

Módulo 4: Caja, Arqueo de Turno & Ventas

Auditoría de facturación, consolidado de medios de pago y cierre ciego de turno.

El módulo de **Caja & Ventas** recopila el historial fiscal de todas las transacciones realizadas durante el turno, permitiendo filtrar por medio de pago (Efectivo, Tarjeta, Nequi/Daviplata):

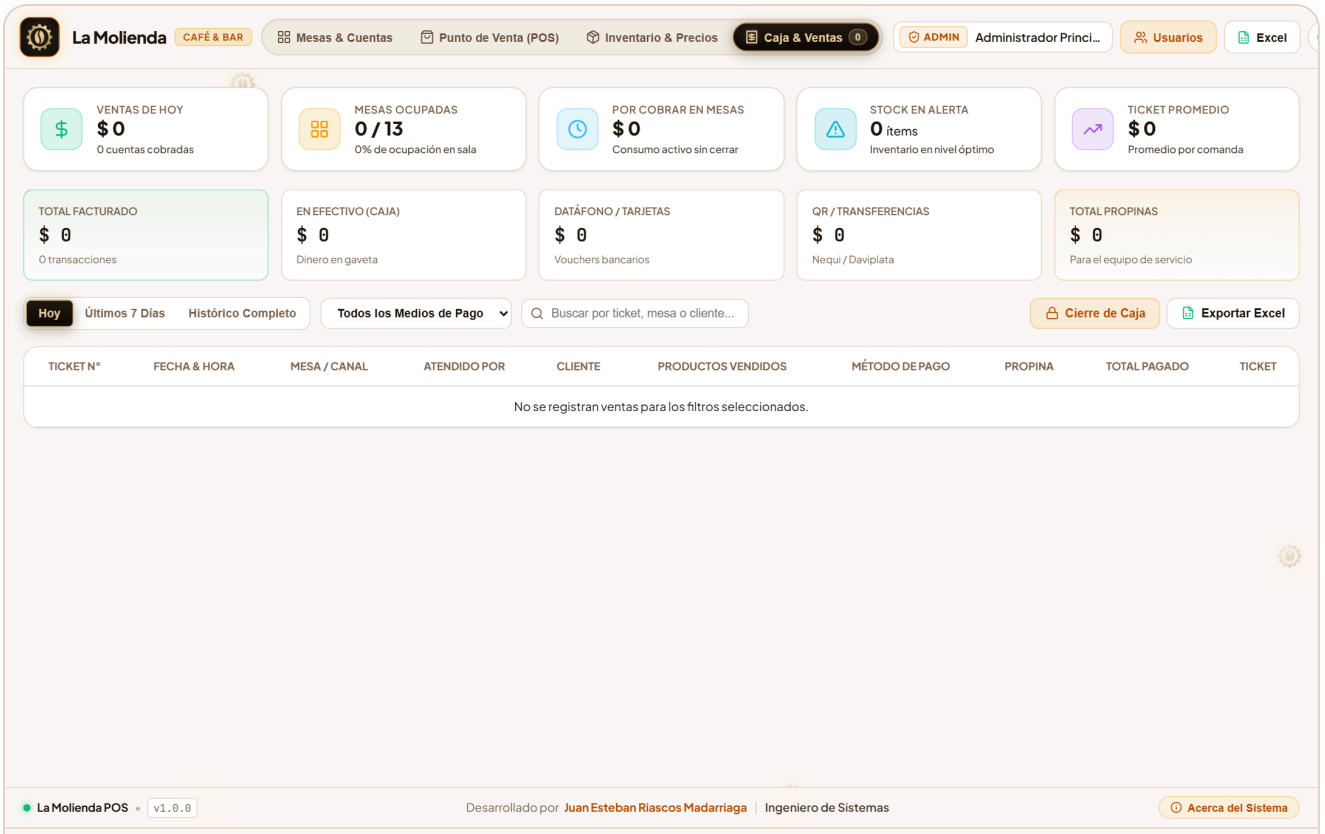


Figura 7: Historial cronológico de ventas con desglose de subtotales, propinas y medios de pago. Caja • Ventas Oficiales

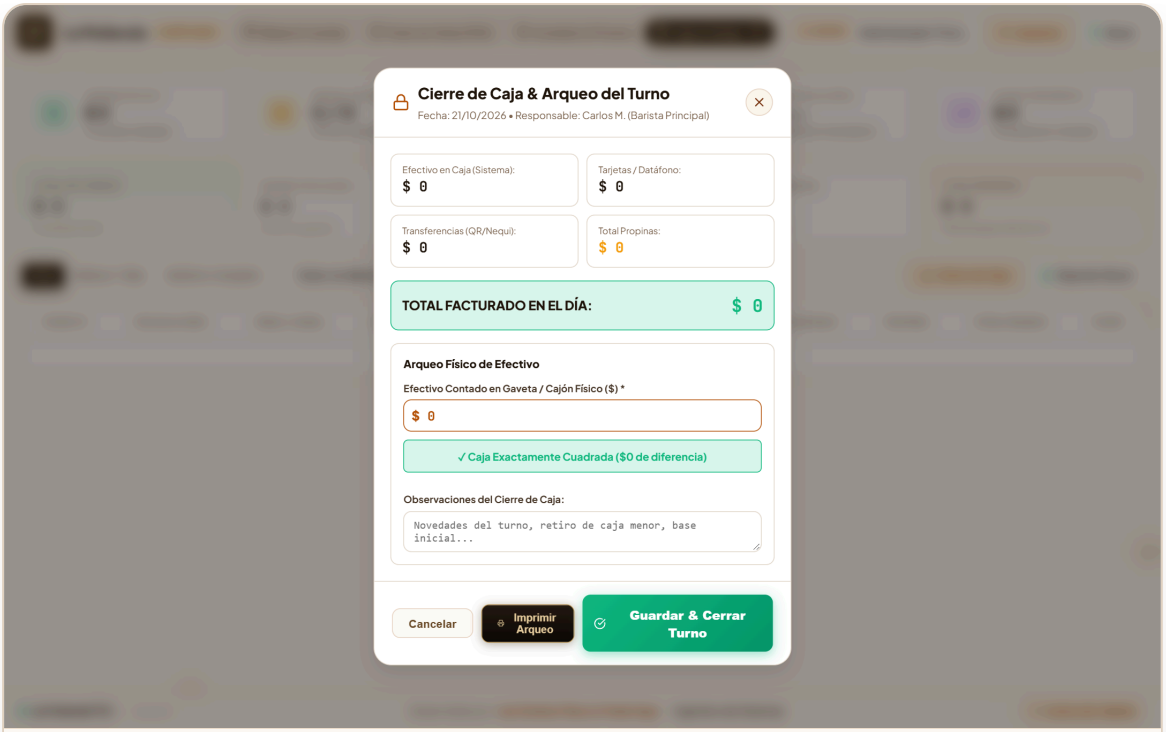


Figura 8: Modal de arqueo ciego y cuadre de caja con contador de denominaciones de billetes y monedas. Cierre de Turno

Procedimiento de Cierre Ciego: Al finalizar la jornada, el cajero realiza el conteo físico del efectivo sin ver el total teórico del sistema. El software calcula automáticamente el sobrante o faltante de caja para garantizar transparencia contable.

CAPÍTULO 07

Administración de Usuarios & Ficha Técnica

Gestión de personal, asignación de permisos multi-rol y autoría oficial del software.

La administración de usuarios permite crear perfiles específicos para cada integrante del equipo, protegiendo las áreas críticas del negocio según sus responsabilidades:



Figura 9: Panel de administración de cuentas, cambio de contraseña, roles y PIN rápido. Seguridad • Usuarios

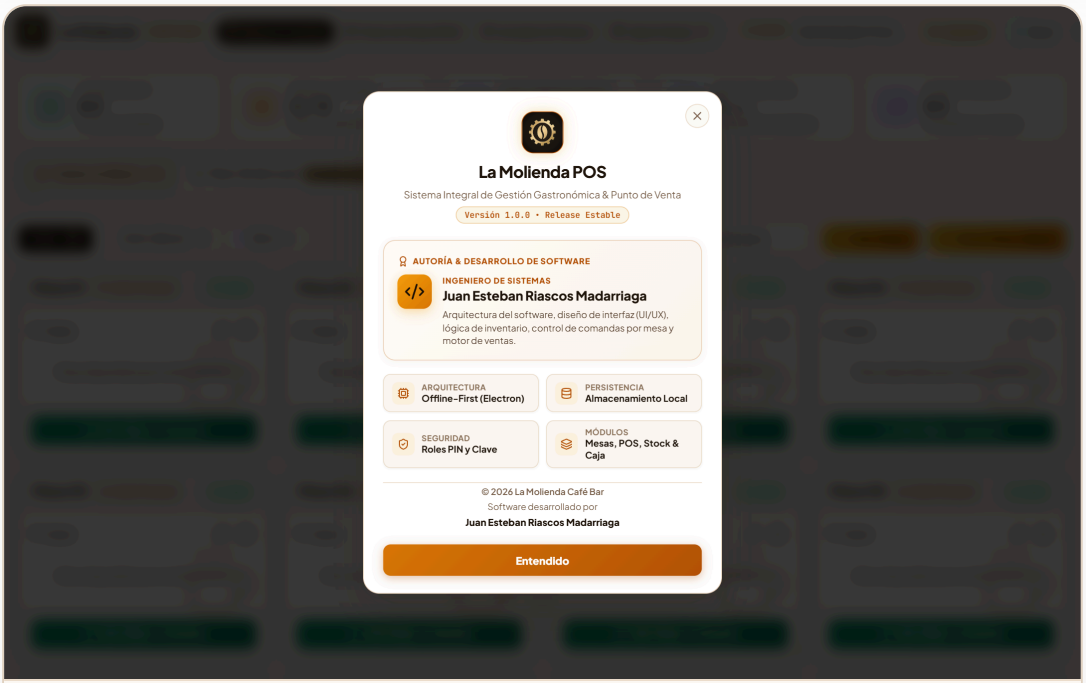


Figura 10: Ficha técnica del sistema y créditos oficiales de desarrollo de software. Autoría del Sistema

Ficha Técnica de Autoría y Soporte:

El sistema **La Molienda POS** fue diseñado, programado y estructurado a medida para las necesidades comerciales y operativas del establecimiento por:

Desarrollador: **Juan Esteban Riascos Madarriaga**

Título: **Ingeniero de Sistemas**

Especialidad: **Arquitectura de Software Full-Stack & Soluciones Gastronómicas**